Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Windows Forms като потребителски интерфейс

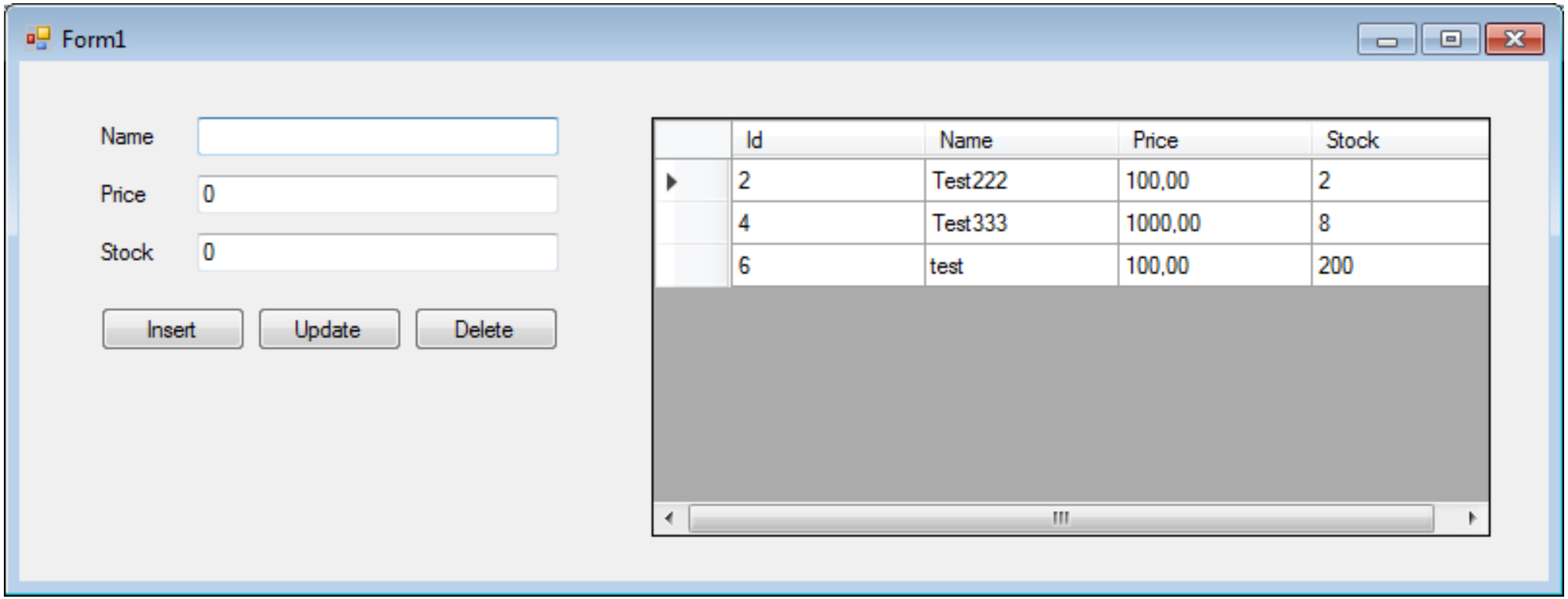
Разработка на софтуер

Съдържание

- Използване на Windows Forms (Winforms) за презентационен слой
- Разделяне на приложението на проекти според слоя

Какво е Windows Forms?

- Windows Forms е графичен потребителски интерфейс
  - Използва контроли за създаване на интерфейса
  - Чудесен визуален интерфейс за нашето приложение
- Благодарение на Windows Forms ние ще дадем добър и удобен външен вид на нашето CRUD приложение

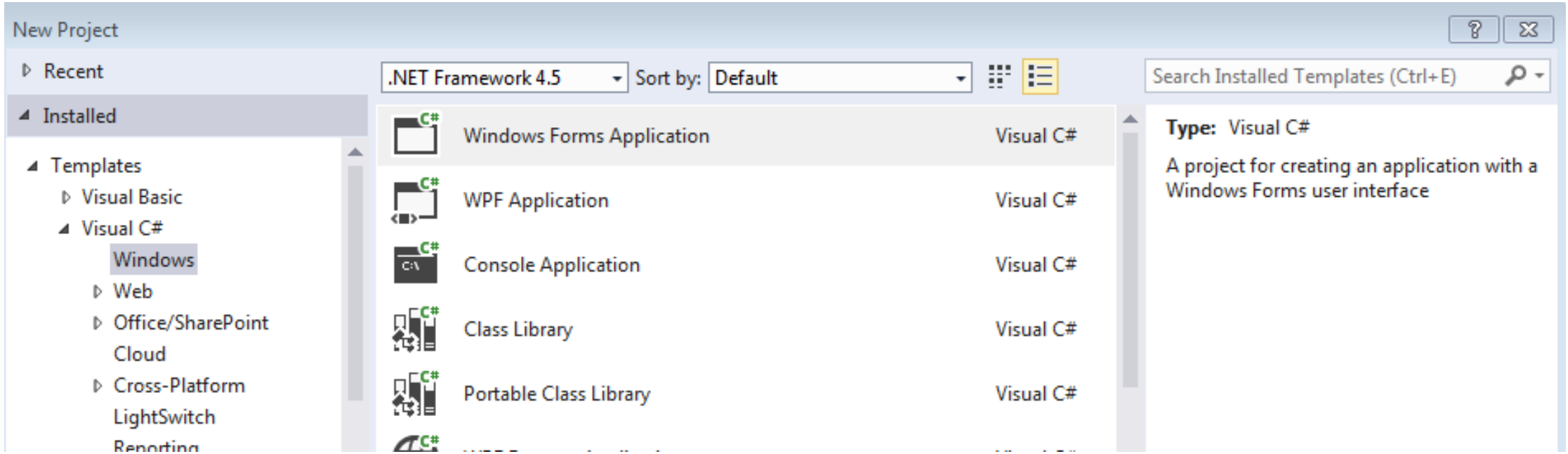


Структура на проекта ни

Изграден върху Windows Forms

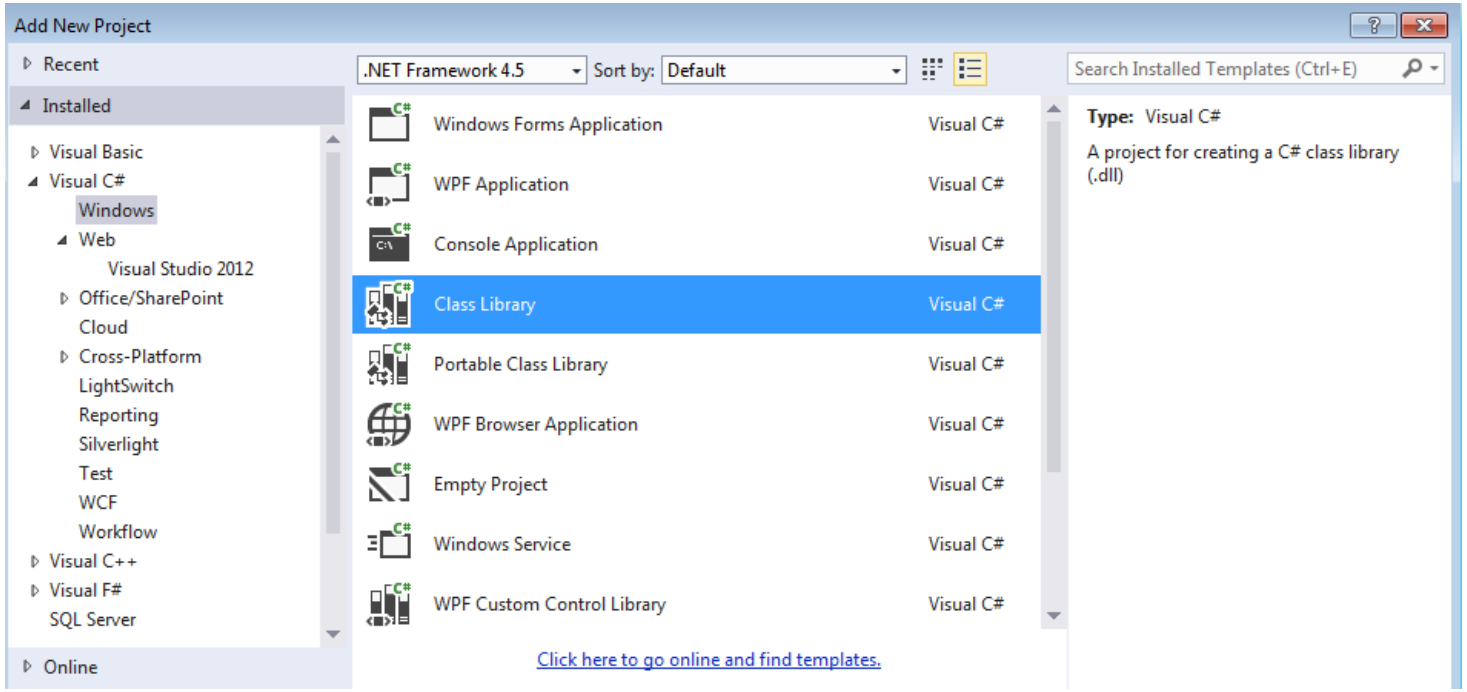
Какви проекти трябва да имаме? [1/3]

- Windows Forms Application
  - Това ще е проекта ни, който ще действа като презентационен слой



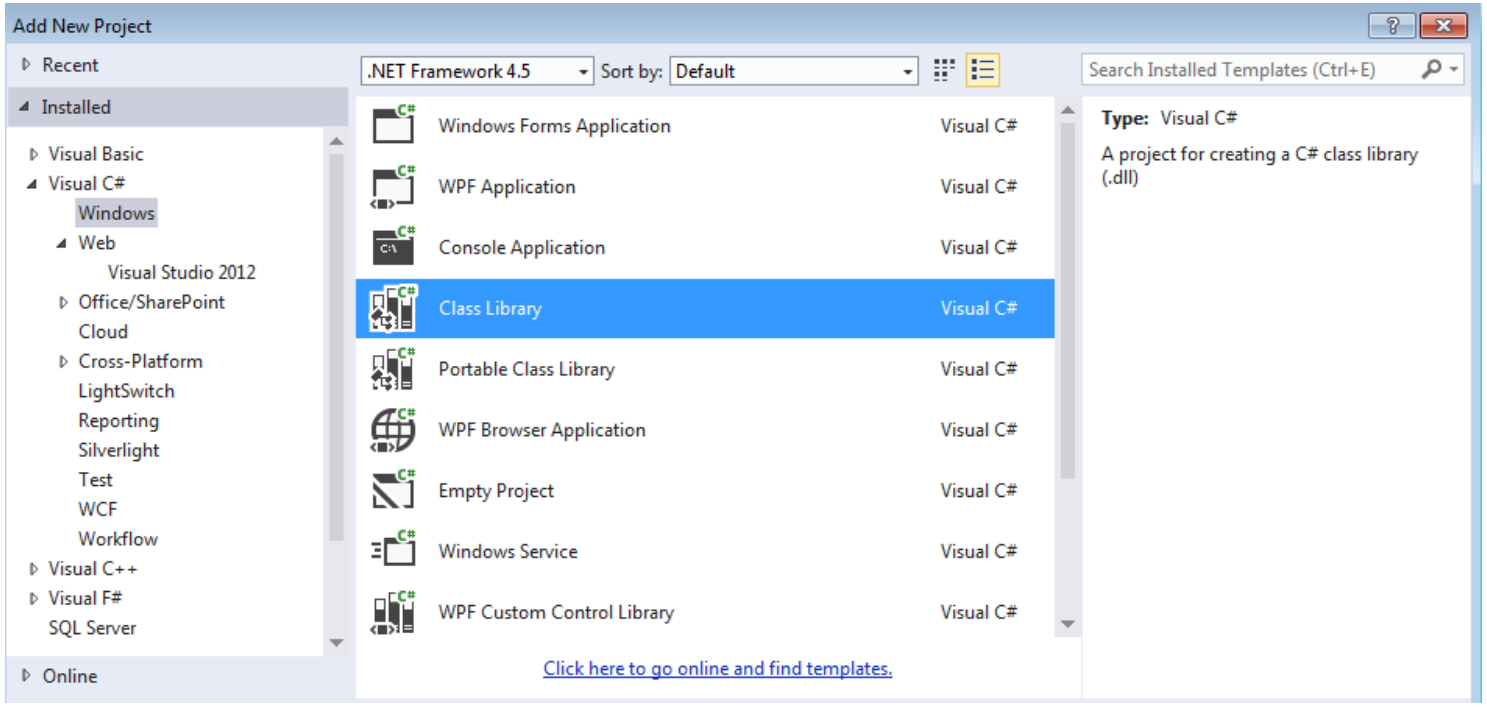
Какви проекти трябва да имаме? [2/3]

- Data - това ще е проекта ни, който ще бъде слоят за данни. При създаването му от Visual C# -> Windows трябва да изберем Class library



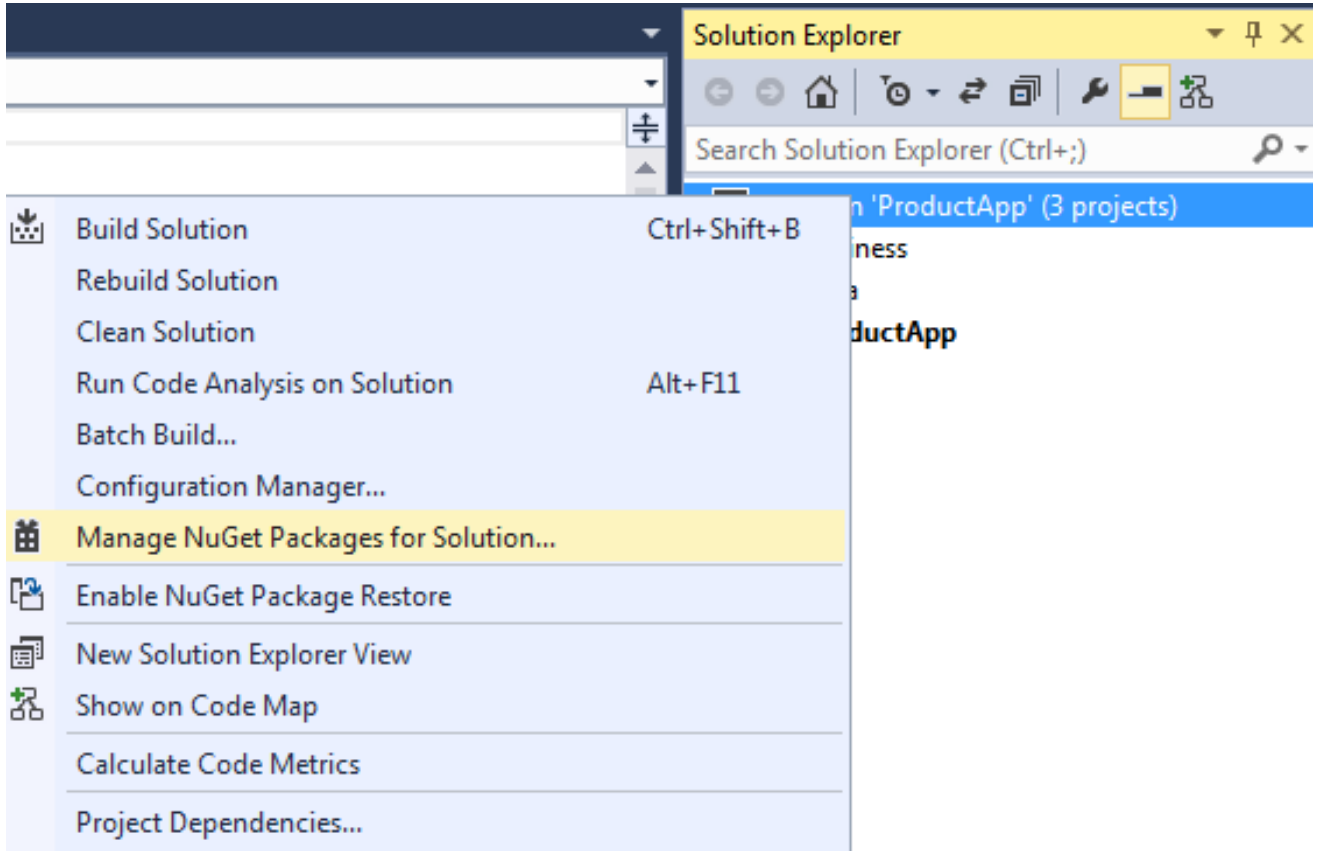
Какви проекти трябва да имаме? [3/3]

- Business - това ще е проекта ни, който ще бъде слоят за услуги. При създаването му от Visual C# -> Windows трябва да изберем Class library



Добавяне на EntityFramework

- Цъкнете с десен бутон върху solution-а и изберете Manage NuGet Packages for Solution и инсталирайте EntityFramework. Изберете инсталация за всичките проекти в solution-а.



Добавяне на референции

- На проект Business изберете [Add] -> References. Добавете референция към Data
- На проект ProductApp /проектът на Winforms/ изберете [Add] -> References. Добавете референция към Business и Data

Data/Model/Product.cs

- Създайте подпапка Model в Data, а в нея модел клас Product.cs

```
public class Product
{
        public int Id { get; set; }
        public string Name { get; set; }
        public decimal Price { get; set; }
        public int Stock { get; set; }
}
```

Data/ProductContext.cs

- Създайте ProductContext клас, който наследява DbContext. Ще има нужда да добавите и using директива:

```
using System.Data.Entity;

public class ProductContext : DbContext
{
        public ProductContext() : base("name=ProductContext")
        {

        }
        public DbSet<Product> Products { get; set; }
}
```

Business/ProductBusiness.cs

- Създаваме управляващо поле от клас ProductContext:

```
private ProductContext context;
```

- Създаваме методи, които извършват желаните операции, извиквайки свойството Products и методи върху него, познати ни от LINQ:

```
public List<Product> GetAll() {
    using (productContext = new ProductContext()) {
        return productContext.Products.ToList();
    }
}
```

- По аналогичен начин реализираме другите методи

Свързване на Winforms с другите слоеве

- В App.config се добавя познатия ни низ за връзка:

```
<connectionStrings>
    <add name="ProductContext" connectionString="Data
Source=.; Initial Catalog=ProductDb; Integrated Security=true"
providerName="System.Data.SqlClient"/>
</connectionStrings>
```

- Освен това трябва да създадем поле в ProductForm класа от клас ProductBusiness:

```
private ProductBusiness productBusiness = new ProductBusiness();
```

Компоненти във формата

- Добавете следните компоненти:
  - 3 броя Label: lblName, lblPrice, lblStock – етикети съответно за име, цена и бройки
  - 3 броя TextBox: txtName, txtPrice, txtStock – текстови кутии съответно за име, цена и бройки
  - 1 брой DataGridView: dataGridView1 – табличка за визуализиране на данни
  - 4 броя Button: btnInsert, btnUpdate, btnSave, btnDelete, като btnUpdate и btnSave трябва да бъдат един върху друг

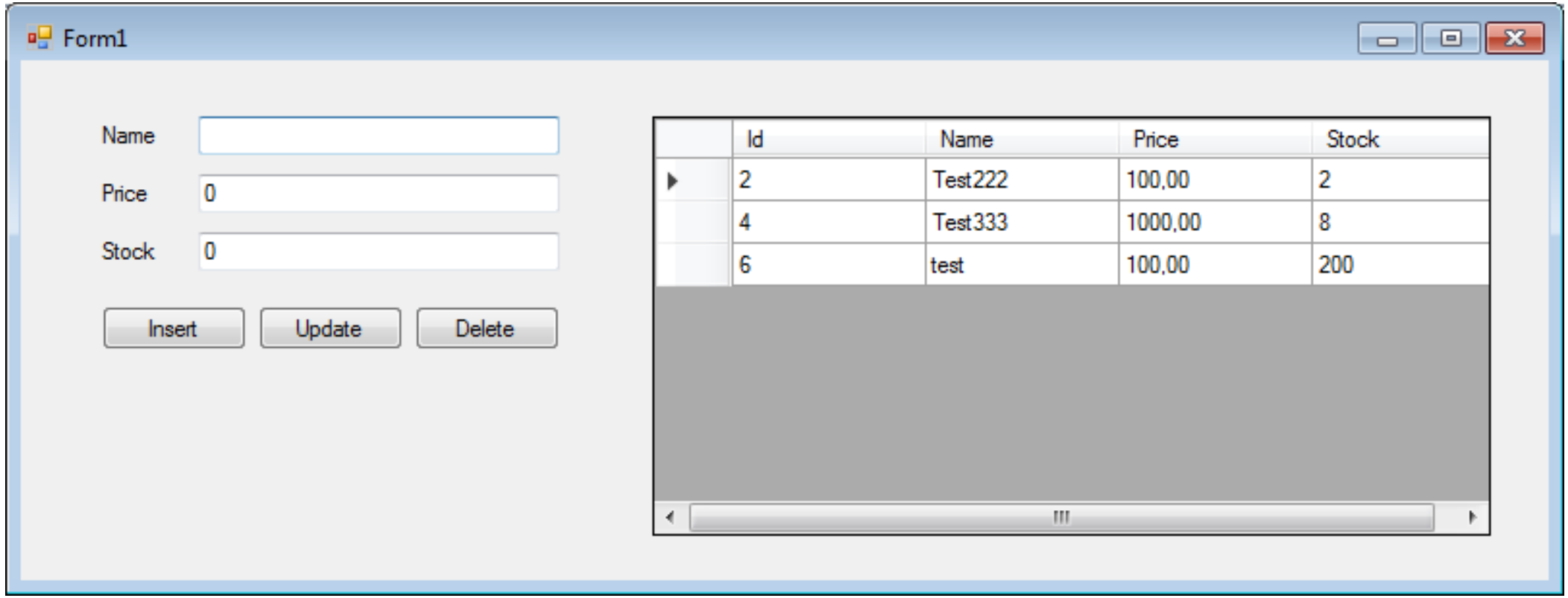
Методи, които трябва да реализираме [1/2]

- private void UpdateGrid() – обновява табличката
- private void ClearTextBoxes() – изчиства текстовите кутийки
- private void ToggleSaveUpdate() – разменя Update/Save
- private void UpdateTextboxes(int id) – задава данните за редактиране в текстовите кутийки
- private void DisableSelect() – забранява възможността за избиране на ред от табличката по време на редакцията
- private void ResetSelect() – позволява възможността за избиране на ред от табличката, деселектирайки досега избрания ред
- private Product GetEditedProduct() – връща обект от клас Product на базата на данните попълнени в текстовите кутийки

Методи, които трябва да реализираме [1/2]

- private void ProductForm_Load(object sender, EventArgs e) – зарежда данни в табличката при зареждане на форма
- private void btnInsert_Click(object sender, EventArgs e) – предава за добавяне информация към бизнес логиката
- private void btnUpdate_Click(object sender, EventArgs e) – задава за редакция избрания ред в таблицата, ако има такъв
- private void btnSave_Click(object sender, EventArgs e) – запазва редакцията чрез подаване на информацията към бизнес логиката
- private void btnDelete_Click(object sender, EventArgs e) – изтрива избрания ред от табличката

Използване на приложението



Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).